AI 大模型驱动数学教学改革的实践研究 *

潘小明

（泰州学院教育科学学院，江苏泰州，225300）

摘　要　AI 大模型迅猛发展正驱动数学教学改革迈向系统性变革。AI 在数学教学改革中的赋能体现为双重价值：在普适层面，通过精准学情诊断与动态资源适配，推动个性化教学与“教—学—评”一体化，支撑“双减”落地与教师发展；在学科层面，借助结构化知识网络与思维迁移引导，促进抽象概念具身化与跨学科建模能力培养。在实践中，应聚焦关键教学环节重构：教学设计实现动态分层，数学活动连接抽象与现实，教学评价构建“诊断—优化”闭环体系。AI 驱动数学教学改革应关注新的深层次矛盾，以“技术—教育—伦理”协同治理为导向，设置认知保护机制，优化资源分配，建立数据安全标准，直面三重隐忧，建立风险治理体系，平衡好技术创新与数学育人的本质。

关 键 词　AI 大模型；数学教学改革；核心素养；数据伦理

引用格式　潘小明.AI 大模型驱动数学教学改革的实践研究[J].教学与管理，2025（36）：85- 90.

当 DeepMind 最新发布的 AlphaGeometry2 在国际数学奥林匹克竞赛中展现出媲美人类金牌得主的解题能力时[1]，数学教育的智能革命已悄然跨越理论与实践的边界。这场由万亿参数大模型驱动的变革，正以 MathGPT 的解题逻辑拆解、Qwen2- Math 的开源生态构建、FunSearch 对“帽子集问题”的经典破解为标志[2-4]，重塑数学认知的疆域。在国内课堂实践中，教师运用智能系统将抽象函数转化为可交互动态曲线，乡村学生借助云端模型分析农产品价格波动规律。国际研究领域，AI 技术不仅推动拓扑学新规律的发现，更以隐形教练的角色深度参与数学思维培养，通过实时诊断捕捉学生证明过程中的逻辑断点，运用渐进式引导策略助力自主探索配方法原理。技术赋能数学教学改革的实践正呈现着多重的图景，不仅驱动着数学教育从经验模糊性向数据精准性演进，而且迫使数学教育者直面思维自主性削弱与伦理边界模糊的潜在风险。本文围绕实践价值、关键环节与风险治理维度，初步探析 AI 大模型驱动数学教学改革的实践逻辑，以期更好维系 AI 技术与数学育人本质的动态平衡点。

一、AI 大模型驱动数学教学改革的实践价值

自 2022 年 11 月 ChatGPT 问世以来，人工智能大模型迅速渗透数学教育领域，其技术赋能的深层价值逐步显现为双重向度的革新。在普适性层面，AI 通过实时学情诊断与动态资源适配，推动个性化教学、“教—学—评” 一体化等理念的深化实践，既为“双减”政策落地提供智能支撑，又重构教师专业发展的技术生态；在学科特殊性层面，依托数学固有的逻辑严谨性与思维抽象性，AI 通过结构化知识体系构建与自动化思维迁移引导，将符号逻辑转化为具身认知体验，并架设跨学科建模的实践桥梁。这种双重价值革新不仅体现为教学工具的技术迭代，更标志着数学教育从知识传递范式向素养生成范式的本质跃迁，为解码智能时代的教育变革提供了关键观察窗口。

1.AI 大模型对数学教学的一般价值

人工智能正推动数学教育迈入精准化、公平化的新阶段。通过构建个性化学习系统，AI 不仅能根据学生认知水平动态生成趣味数学情境，激活探究热情与深度思维，更能为教师提供实时学情图谱。在资源整合维度，AI 大模型打破时空壁垒，构建全域共享的数学教育资源池，通过智能匹配师生供需关系，既让资源相对匮乏地区学生获得名校名师指导，又助力“双减”政策在作业分层设计、精准辅导等环节落地生根。更为重要的是，技术赋能正在重构“教—学—评”的生态链，为教师专业发展提供循证研究支持。

* 该文为江苏省教育科学“十四五”重点规划课题“教育本位的人机协同教学研究”（A/ 2023/ 01/ 122）、江苏省“青蓝工程”优秀教学团队（SJS201903）的研究成果

中国知网 https://www.cnki.net

⑴ 赋能个性化数学教学

AI 大模型能够根据不同类别、不同层次学生在课堂发言、课堂练习、课后作业和阶段测试等方面形成的数学学习数据，精准地评估每个学生数学知识掌握的情况和数学学习过程中的风格，准确捕捉学生数学认知和非认知方面可能的弱点，使教师能更有针对性地对学生在数学课堂上的表现提供具有点对点互动性、及时反馈性的专项训练，能根据学生的数学思维、数学情意、学习习惯、关键能力和学习进度提供更具个性化的数学学习资源和数学教学计划，满足特殊学生特定的数学活动需求，提供更具个性化的数学教学内容和教学方法，更好地落实因材施教的数学教学原则。

⑵ 赋能“教—学—评”一体化

“教—学—评”一体化作为数学核心素养落地的关键环节，长期面临学生成长动态难监测、教学改进效果难追溯的实践困境，致使教学设计易陷入经验主导的“黑箱化”状态。AI 技术通过构建“感知—诊断—优化”的动态闭环，为破解这一难题提供了系统性方案。具体而言，在教学设计阶段，智能系统可整合多模态资源生成分层目标与适配路径，推动教师从经验决策转向数据驱动的精准设计；在课堂实施中，依托语音识别、行为追踪等技术实时转化师生互动、练习反馈等过程性数据为可视化能力图谱，打破传统课堂的信息壁垒。以作业场景为例，AI 批阅系统不仅能实现秒级诊断与错因归类，而且可以基于知识漏洞、思维断点、能力短板的三维分析自动推送靶向学习资源，使学生纠错效率大幅度地提升。与此同时，通过班级错题云图帮助教师精准定位教学盲区，AI 可以协助教师的教学真正实现从群体教学到个性干预的跨越。更为重要的是，AI 通过贯通“目标设定—过程实施—效果检验”全链条数据流，既塑造学生个性化学习增强回路，又构建教师循证反思的专业成长支架，推动教育从模糊经验走向精准科学，为核心素养培育开辟可测量、可迭代的实施通道。

⑶ 赋能核心素养教学

AI 通过重构数学教学全要素生态，可以为核心素养落地提供系统性支持。就教学方式改进而言，依托情境化、游戏化设计及互动模拟技术，能将抽象数学知识转化为具象认知场景，通过还原概念源流与发展脉络激发学生的探究内驱力。就学生的认知建构改进而言，借助交互式动态演示与多维度实例解构，可以促进学生对数学原理的深度理解与知识体系的自主建构。就学生的思维发展而言，基于学情诊断智能推送具有分层性、挑战性的问题链，通过仿真建模情境引导学生进行分析、验证、优化的迭代探究，能更有系统性地培育学生的创新思维与批判性思维。总体而言，基于 AI 的数学教学变革不仅体现在教学形态创新，更促进评价体系升级，可使核心素养培养从理念陈述转化为可观测、可调控的教学实践，最终实现从知识传递向素养生成的本质跨越。

⑷ 赋能“双减”政策落实

AI 技术可为“双减”政策落地构建多主体协同智能支撑体系，推进数学课程与教学系统性变革，从量的层面减轻学生学业负担，在质的维度构建“精准教学—个性学习—协同育人”的生态闭环。就作业管理而言，基于知识图谱的智能题库系统能有效改变题海战术；基于智能学情诊断系统，教师可精准识别学生知识掌握梯度，既实现分层作业设计与个性化错题推送，又借助自动化批改技术提升作业批阅效率，同步缓解师生负担。在学生发展维度，AI 构建的数学学习互助社区可以打破时空的限制，通过智能匹配学习伙伴、自动生成数学解题的思维导图等功能，将孤立练习转化为协作探究。在管理升级方面，学校依托智能作业中枢系统，在实现作业量质双控数字化监管的同时，还可以通过嵌入数学文化基因与思政元素强化数学作业的育人价值[5]。在课后服务环节，AI 驱动的“诊断—推荐—追踪”机制有利于学生课后进行自适应学习。

⑸ 赋能教师专业发展

AI 技术正在全面改变数学教师的成长方式。在备课环节，它通过智能分析学生学习情况，帮助教师快速发现学生的理解难点，自动匹配适合不同学生的教学资源和互动工具，把抽象的数学知识变成看得见、摸得着的学习路径，让因材施教真正落到实处。更重要的是，AI 接手了批改作业、回答基础问题这些重复性的工作后，教师不再被琐事缠身，会有更多的精力投入到更有价值的教学创新之中。比如，教师可以借助智能备课平台里的海量教学案例和课堂分析工具，像医生查看检查报告一样客观分析自己的教学效果，持续改进教学方法；可以通过联网的教师协作平台，随时和全国各地的同行交流教学经验，形成“实践—总结—再实践”的良性成长循环。所有这些转变，不仅让教师升级为学生数学学习的设计师，而且让教师基于人机协作建立“精准教学 + 教学研究 + 协同创新”的全新工作模式。

中国知网　https://www.cnki.net

2.AI 大模型对数学教学的特殊价值

数学学科的逻辑严密性与抽象思维特质，决定了 AI 技术赋能的独特路径。其一，数学知识的层级递进性要求 AI 突破自然语言处理局限，精准解析符号系统与逻辑链条；其二，数学的抽象思维通过 AI 技术变得直观，如复杂代数式能实时转化为动态几何图形，在不同维度的数学世界间架起桥梁，让学生同时用视觉和逻辑理解抽象概念，让数学思维触手可及；其三，数学认知的严谨性促使 AI 超越答案供给，通过错题归因分析定位学生逻辑断点，形成符合思维发展规律的干预策略。AI 技术与数学学科本质的深度适配，不仅使数学教育成为检验 AI 教育应用成熟度的核心场域，而且使 AI 通过深度解构数学认知规律，展现出区别于其他学科的独特赋能价值。

⑴ 结构化知识体系的智能建构

AI 技术就像一个充满耐心的数学知识整理师，能把零散的知识点串成一张清晰的网。比如用 MathGPT 这样的智能工具，它不仅会一步步教学生解数学题，还能把不同数学题背后的逻辑联系挖掘出来。对教师而言，合理使用 MathGPT 智能工具，能快速找出学生在解题过程中哪里卡壳，自动地生成专属性的练习题，手把手教学生学会像数学专业人员那样思考问题，在解题实践中掌握命题推理、公式推导应有的公理化、逻辑化思维模式。这种智能辅导打破了传统照本宣科的模式，让数学学习不再是死记硬背，而是像搭积木一样，从基础概念开始，一层层搭建起活学活用的知识大厦，并因此构建从基础概念到实际应用、充满意义的立体化数学认知体系。

⑵ 自动化数学思维的范式迁移

AI 技术正深度革新数学思维的培养模式，将抽象的逻辑体系转化为可触达的学习体验。面对复杂数学问题时，智能系统如同思维架构师，将难题拆解为循序渐进的推理模块。例如在勾股定理的探究中，AI 可以引导学生化身为数学侦探，通过观察图形特征、互动问答自主发现面积守恒规律，最终独立推导出公式，使枯燥的证明过程转变为探索发现的冒险之旅。以 Qwen2- Math 为代表的数学 AI 工具不仅提供标准解题步骤，还能通过多种方法交叉验证答案准确性，并分析学生在解题过程中的常见错误逻辑，帮助识别思维偏差，从而强化理解并纠正学习误区。对话式训练工具能把复杂的数学证明变成互动问答游戏，让学习不再枯燥。比如当学生尝试解题时，AI 就像随身教练一样实时观察思路，发现“公式记不清”或“步骤跳太快”这类问题，马上给出针对性提示。通过不断试错、调整解题策略，学生更有可能学会三个关键的本领：像侦探一样拆分数学难题、灵活运用数学解题工具、养成检查问题答案的好习惯。这种训练就像数学家的思维健身房，长期练习后，即便遇到陌生题目，学生也能冷静分析、大胆尝试，在遵守规则和突破创新之间找到动态的平衡，真正养成用数学思维解决现实问题的数学关键能力。

⑶ 抽象概念的具身认知转化

AI 技术正将数学的抽象概念转化为可触摸的学习体验，帮助学生穿越理论迷雾。当理解函数关系时，智能工具生成动态曲线，学生只需滑动参数滑块，便能目睹变量如何此消彼长，抽象的代数式瞬间化作跳动的视觉语言；面对立体几何，学生可通过虚拟拆解多面体，像拼积木般观察截面与角度的关联，将空间观念内化为直觉感知。系统还会根据学习难点切换认知场景，通过动态可视化与交互设计搭建学生数学认知的桥梁。比如，如果学生在代数化简中卡壳，多元表征系统就将相关知识进行变形，形成色彩配对的积木游戏，合并同类项等数学活动就成为更有趣味的数学挑战；如果学生困惑于概率问题，虚拟抽奖模拟器让学生在百次试验中直观感受期望值的意义。针对数学概念的抽象特性，智能教学工具不仅增强了数学概念学习的直观性、动态性，而且增强了人机的交互性，AI 依据学生认知发展阶段设计渐进式问题链，使“数感”“量感”等核心素养转化为可感知的学习体验，可以有效弥合抽象理论与具象思维的鸿沟。

⑷ 跨学科建模能力的系统培育

AI 大模型能让数学建模变成连接各学科的万能桥梁。举例来说，地理课上研究四季变化时，学生用三角函数画地球公转轨道，再用 AI 模拟器调整地轴倾斜角度，屏幕上的日照时间就会跟着变化——冬天为什么昼短夜长？热带气候带怎么移动？数字模型让抽象知识“活”了过来。这种学习方式特别在哪呢？不像生物课解剖青蛙那样简单结合知识点，数学建模要求学生像科学家一样严谨，即每个公式都要明确变量关系，每个结论都要验证是否合理。再比如，延伸到与天文有关的数学活动课时，学生要用微积分等知识计算引力对行星轨道的影响，要写代码模拟千年后的宇宙图景，要用 3D 动画展示星球运动规律。如此一来，在这个具有跨学

中国知网 https://www.cnki.net

科性质的数学活动课中，AI 不仅帮助学生进行必要的计算、推理，而且能引导学生把物理、编程、地理等知识自动转化成数学语言，当学生发现模型和真实数据不符时，系统会给出诸如“检查引力参数敏感度”“重新校准时间步长”等方面的提示，并因此使学生觉得有个严谨、认真的专业导师在教自己数学研究的方法。经过这样反复调参、试错、优化的训练，学生可以不断改善自己的思维方式，遇到新问题时，不仅能像数学家一样思维，而且能懂得如何拆解关键因素、调用合适工具、用数据验证猜想。这种能力本质上就是非常重要的数学核心素养，有助于学生应对来自未来真实世界的复杂挑战。

二、AI 大模型驱动数学教学改革实践的关键环节

人工智能技术通过模拟人类认知机制，正在引发教育实践的深层变革，其中数学教学领域的革新尤为鲜明地展现了技术赋能的系统性特征。相较于过去仅将现代信息技术视为教学工具的简单替代，AI 大模型驱动下的数学教学改革呈现出更深刻的范式跃迁。其核心在于通过数学教学设计、数学活动实施、数学教学评价三位一体的系统性重构，推动数学课堂教学从经验主导型向数据智能型转变。

1.利用 **AI** 大模型优化数学教学设计

AI 大模型可重塑数学教学设计的范式，使教师能构建兼具科学性与人文性的智慧课堂。以乡镇中学教师的教学实践为例，当系统智能分析班级学情数据后，不仅精准识别出学生在特定知识模块的共性困难，还能自动生成符合课程标准的基础教学方案。教师在此基础上发挥专业判断力，将算法推荐的城市化案例转化为贴近农村学生生活经验的乡土情境，如将抽象的统计模型教学转化为农产品产量预测的实践探究。AI 系统随即同步调整配套学习资源，将原本生硬的数学图表替换为反映农业经济波动的可视化素材，并通过多轮人机协同迭代优化，最终形成既保留学科知识内核又融入地域文化特征的教学设计。

这种智能协作模式延伸至课堂教学实施环节，可推动分层教学走向深度个性化。在几何概念教学中，AI 根据实时学情诊断动态调节教学策略，为不同认知水平的学生提供具有适配性的学习支架，并因此使学生获得实质性的数学学习帮助，比如，理解存在障碍的学生能获得可交互操作的三维模型辅助空间想象，具备拓展潜力的学生可接触融合工程测量原理的跨学科项目。在函数应用专题复习时，教师借助 AI 构建的梯度问题体系，能灵活选取从生活现象解析到真实数据建模的多层次任务，使知识巩固、思维提升与创新实践在数学课堂有机融合。

AI 大模型与数学教学设计的深度融合，可重构问题选配的评估维度与教师专业发展的路径。通过人机对话机制，教师能系统检视教学问题的设计质量，从目的性、可接受性到创新性等关键指标展开多维评估，确保每个问题既契合知识内核又承载素养培育功能。这种智能分析不仅帮助教师精准判断问题难度与认知层级的适配度，更能穿透表面形式洞察其背后的思维训练价值。例如，在统计与概率领域的单元学习中，AI 会提示学生将简单概率计算题转化为基于真实农产数据的统计推断任务，使核心素养培育自然融入问题情境。在此过程中，AI 大模型逐渐从技术工具进化为教学创新伙伴，通过自动化处理学情分析、资源匹配等机械工作，使教师释放更多精力、投入到更具创造性教学设计中。

2.利用 **AI** 大模型搭建数学活动的思维支架

AI 大模型通过构建数据资源与跨学科联结的双重思维支架，为数学活动注入真实性与系统性。在数学建模过程中，系统整合的气象、经济等多元数据库可为学生提供实证依据，例如分析农产品价格波动时，学生可调用历年产量、气候等数据建立预测模型，并通过对比实际市场数据持续优化参数。混元大模型等平台能将数学知识库与科学、工程领域进行关联，引导学生发现微分方程与生态保护的深层联系。这种数据驱动的学习模式不仅帮助学生跨越抽象符号与现实世界鸿沟，更在建模、验证、迭代这一动态循环的数学探究中培养严谨性的思维。当学生用 AI 分析社区垃圾分类数据时，需同步考虑统计方法与环保政策的交互影响，这种跨学科思维训练使数学活动突破单一学科边界，成为连接真实问题的桥梁。

动态可视化工具与概念图谱构成认知脚手架，可有效弥合形象思维与抽象逻辑的断层。AI 生成的函数图像动态演变过程，可直观展示参数变化对抛物线开口方向的影响；三维几何模型的分层解剖功能，让棱锥体积公式推导从机械记忆变为空间推理实践。在统计与概率领域的单元学习中，系统自动构建诸如贝叶斯定理等概念图谱，将条件概率、先验分布等节点关联成思维网络，帮助学生理解知识的内在逻辑。当学生用 GeoGebra 探究三角函数时，触控调整振幅与周期的即时反馈，使其亲历从具体

中国知网 https://www.cnki.net

波形到抽象公式的数学化过程。这些可视化支架不仅减轻学生在数学活动中的认知负荷，而且能有效引导学生建立“观察现象—抽象特征—构建模型”的科学思维路径。

智能问题链与交互环境重塑数学探究范式，可推动学生的思维从碎片化向结构化跃迁。合理运用AI，可根据学情生成更具有梯度的问题串，这种情况下，无论是识别数列规律的基础设问，还是设计疫情传播模型的挑战任务，每个问题都能嵌入思维引导的线索。合理运用 MATHia 可以为学生的数学活动搭建兼具具象化、结构化、阶梯式的思维引导平台，例如通过“系数观察”“变形建议”等动态提示，MATHia 平台可引导学生自主发现配方法原理，与此相关的教学设计不仅通过追问“为何配方”培育学生的元认知能力，还根据学生错误实时调用动画演示等资源支架，实现思维过程的可视化与个性化支持，使学生在自主探索中逐步建构严谨的数学思维范式。

3.利用 **AI** 大模型改进教学评价

AI 大模型可重塑数学教学评价的形态，让原本模糊的学习轨迹变得清晰可测。例如，在智能教室中，电子屏实时会显示着每位学生的思维动态，当教师讲解二次函数时，系统通过分析 40 名学生的手写笔记速度、课堂提问关键词频率、小组讨论参与度等 300 余项数据，自动生成学情热力图。根据 AI 的评价反馈，教师能即时发现第三排的一名同学因概念混淆导致解题停滞，据此，教师随即调整自己的教学节奏，通过分层例题演示帮助该学生突破认知盲区。课后，学生可以登录学习平台查看自己个性化的学习报告，报告不仅标注了“韦达定理应用不熟练”等知识短板，还通过课堂录像分析指出诸如“在开放性问题讨论中发言次数偏少”等思维方面的习惯或局限。当把 AI 合理运用于数学教学评价后，评价将不再局限于试卷分数，而是像 X 光机般透视学生数学学习全过程，这不仅是指 AI 通过捕捉教师语调的抑扬变化与学生微表情的关联数据，而且是指 AI 能预警“课堂参与度即将下滑”等一些重要的教学节点，提示教师插入互动游戏重燃学生的数学学习热情。AI 应用于数学教学评价，可以更好地实现因班而教、因生而教、因材而教，体现既具有个体性又具有整体性的因材施教策略，比如，当系统发现某班在几何证明单元普遍存在跳步倾向时，会自动推送分步训练模块，将评价结果转化为精准的学习处方。

如果将传统数学教学评价比喻成老式体温计，只能测量静态的“知识体温”，那么由 AI 驱动的数学教学评价体系就可能成为全天候的健康监测手环。过去教师依赖经验判断学生状态，现在通过 AI 分析 200 小时课堂录像，能识别出“双手托腮”与“概念困惑”“频繁翻书”“记忆薄弱”三者之间的深层关联。合理利用 AI 大模型，可以将以往“优秀、良好、及格”的标签化评价变成动态的素养图谱，每个学生数学抽象、逻辑推理等不同素养的发展曲线可以一目了然。更重要的是，基于 AI 大模型的智能评价打破了已经惯习化的“教师主导”单向模式，形成“学生自检—AI 诊断—教师干预—家长协同”的立体网络。当系统检测到某学生在统计单元表现出数据敏感度优势时，AI 系统不仅会建议教师为该同学定制社会调查项目，而且会同时向家长推送“家庭垃圾分类数据收集”等亲子任务。这种评价，显然是从“评判结果”向“培育能力”转变的有效例证，基于 AI 评价系统持续、有效的数据反馈，可以更好地引导师生在核心素养培养道路上跑出更科学的数学教学节奏。

三、AI 大模型驱动数学教学改革实践中的风险与治理

人工智能大模型与数学教育的深度交融，正引发数学教学范式的结构性变革[6]。技术赋能在提升数学课堂效率、实现个性化辅导的同时，亦悄然重塑着数学教育核心要素的互动关系。当算法系统介入数学思维训练过程，可能削弱学生自主探索的数学认知张力；当数学教师角色面临智能工具的重构挑战，人文关怀与情感联结存在被技术理性遮蔽的风险；当教学数据成为算法分析的原料，隐私保护与伦理边界亟待重新勘定。

1.AI 大模型驱动数学教学改革实践中的隐忧

⑴ 算法成为认知拐杖后的思维驯化危机

过度依赖 AI 进行决策与思考，逐渐剥夺了学习者在迷雾中锤炼的专注力、认知辨识力与问题拆解能力，导致思维惰化倾向加剧[7]。这种技术代偿效应使得数学教育面临创新能力系统性衰退的风险，解题效率的提升可能以牺牲深层思维品质为代价。事实上，智能系统将几何证明分解为按部就班的提示，把方程求解简化为参数调节游戏，“保姆式”辅导虽提升了学生当时的解题效率，却剥夺了学生经历试错、顿悟的认知旅程。更值得警惕的是，动态可视化工具在降低学生数学理解门槛的同时，也助长

中国知网 https://www.cnki.net

了学生数学学习中的图像依赖症，这会使一些学生习惯并满足于直观的演示，并因此逐渐丧失符号推导的耐心与能力。

⑵ 技术阴影下角色重构的育人者困境

当学生困在概率问题的迷雾中，教师一个鼓励的眼神比系统弹出的表情符号更具激励力量；在解析函数曲线时，教师即兴关联的篮球投篮案例比标准化的动画演示更能点燃思维火花。但现实中，部分教师陷入技术依赖的陷阱，将教学设计权让渡给算法，导致课堂失去生成性智慧。由此可见，AI 大模型驱动数学教学改革的核心挑战在于教师需转型为技术策展人，既要通过智能工具创设真实问题情境、拓展技术赋能的实践边界，又需在技术应用中坚守数学教育的主体性，主动注入数学教育的人文关怀与育人温度[8]。这种双重使命要求数学教师既驾驭技术逻辑，又深谙数学教育教学规律，在工具理性与价值理性间寻求真正意义上的动态平衡，使技术应用始终服务于学生批判性思维与创新能力的深层培育。

⑶ 智能教育光与影背后的数据伦理困局

数学课堂教学中，摄像头捕捉的微表情、语音系统记录的讨论片段，都在不知不觉中成为算法分析的原料。这些数据若被不当使用，不仅可能侵犯数学教师和学生的隐私，而且会扭曲数学教育教学评价的本真本质，特别地，当解题速度、表情管理等指标被进一步量化评级，学生的数学活动及与之相关的数学学习评价就有可能异化为看似科学、严谨数据的表演。更深层的危机在于，人工智能辅助教育系统中有可能潜藏着诸多系统性技术偏见。例如，基于城市学生数据主导训练的数学解题辅助系统，往往难以理解乡村学生特有的生活经验和问题语境；视觉障碍学生在学习几何时，也可能因无法适配图形识别功能而被无形地排除在智能支持之外。此类问题频发的根源，很大程度上源于技术研发者将数学教育过度简化并窄化为纯粹的知识传递模型。这种简化思维不仅忽视了数学教育活动背后错综复杂的社会文化脉络，更从根本上漠视了数学教育所承载的促进公平的核心价值诉求。

2. 建立健全 **AI** 驱动数学教学改革实践的风险治理体系

三重隐忧共同指向智能时代数学教育教学的关键命题：如何在教育教学技术创新与数学育人本质之间建立动态平衡。为此，应倡导建立多维度的风险治理体系。在技术设计层面，应推动“教育先行”“以生为本”的设计理念，将教育学原理和数学学科特性深度融入算法开发过程；在教师发展层面，需要构建持续的专业学习与支持体系，帮助教师提升 AI 技术整合与数学教育教学伦理决策能力；在制度保障层面，要建立完善的数据伦理规范和审查机制，确保 AI 技术的应用始终在数学教育教学伦理的轨道上运行。技术风险治理的本质不是阻止创新，而是为创新建立合理的边界。理想的数学教育教学生态应该是人机协同、优势互补的智能增强系统，其中技术负责处理可程序化的任务，而数学教师则应专注于那些真正需要人类智慧的核心数学教育教学环节。

参考文献

[1] 吴玉.AI 做数学题，与人类高手不相上下 [J].自然杂志，2025，47（02）：94.

[2] 云鹏.DeepMind 大模型登 Nature：AI 首度攻破经典数学难题，赢过人类数学家[EB/OL].（2023- 12- 15）[2025- 05- 04].https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_25667258.

[3] 机器之心．千亿级、数学专用，MathGPT 大模型开始公测了[EB/OL].（2023- 08- 25）[2025- 05- 04].https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_24349956.

[4] 心缘.DeepMind 再登 Nature 封面：AI 首批重大数学发现，验证两大数学猜想 [EB/OL].（2021- 12- 05）[2025- 05- 04].https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_15662506.

[5] 刘时英. “双减”背景下人工智能技术赋能学生作业研究 [J].上海教育科研，2023（02）：25- 31.

[6] 于泽元，马祝敏.智能时代教师的教学智慧及其生成 [J]. 现代远程教育研究，2024，36（02）：36- 44.

[7] 李岩，康铭.生成式人工智能防沉迷立法问题研究 [J]. 东北师大学报（哲学社会科学版），2024（02）：112- 126.

[8] 郑伊贝，曹辉.人工智能教育应用的伦理隐忧及其超越 [J].教学与管理，2025（06）：7- 14.

[作者：潘小明（1969- ），男，江苏扬州人，泰州学院教育科学学院，教授，博士。]

【责任编辑　汪立平】

中国知网　https://www.cnki.net